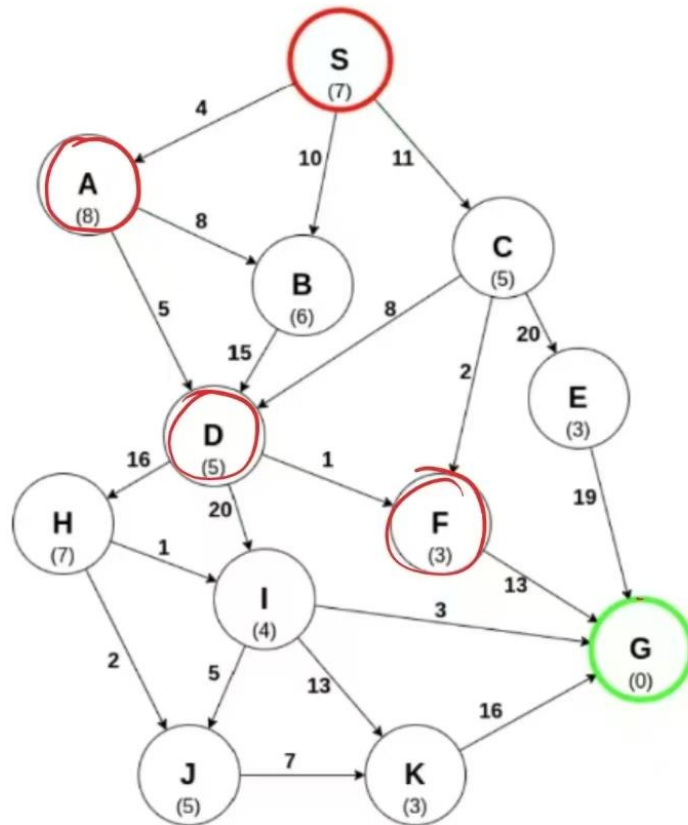




$f^*(n) = \underbrace{h^*(n)}_{\downarrow \text{此节点到目标节点代价}} + g^*(n) \rightarrow \text{初始节点到此节点代价}$

1.

open

(S) A 4 + 8
 (S) B 10 + 6
 (S) C 11 + 5

close

S 7 + 0

2.

open

(S) B 10 + 6
 (S) C 11 + 5
 (A) D 14 + 5

close

S 7 + 0

(S) A 4 + 8

3.

open

(S) B $10+6$

(S) C $11+5$

(D) H $25+7$

(D) I $29+4$

(D) F $10+3$

close

S $7+0$

(S) A $8+4$

(A) D $9+5$

4.

open

(S) B $10+6$

(S) C $11+5$

(D) H $25+7$

(D) I $29+4$

(F) G $23+0$

close

S $7+0$

(S) A $8+4$

(A) D $9+5$

(D) F $10+3$



$S \rightarrow A \rightarrow D \rightarrow F \rightarrow G$

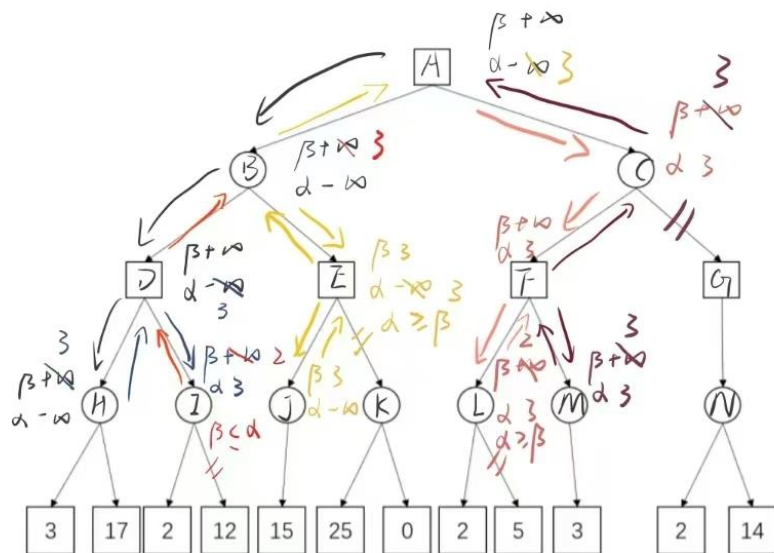


Fig. 2: 博弈树

□ max

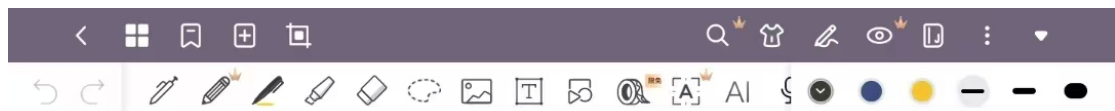
○ min

- (1) 首先初始化根节点 $\beta = +\infty$ $\alpha = -\infty$ 依次向子树传递。
- (2) 更新 H 节点 β 值为 3 并向上传递给 I 节点, 更新 I 节点 α 为 3
向下传递给右子树
- (3) 更新 I 节点 β 为 2 此时 $\beta \leq \alpha$ 进行剪枝, 同时向上传递,
此时 I 不用更新, B 树完成搜索, 此时: 将 I 传递给 B
更新 B 节点 β 为 3
- (4) B 节点向下传递给右子树到 J 节点: $15 > 3$ 不更新 J 节点,
向上传递给 E 节点, 此时 E 节点 $\alpha = 3 = \beta$ 发出剪枝, 向上传递
给 B 节点, 此时 A 节点左子树全部遍历完, 传递更新 A α 为 3

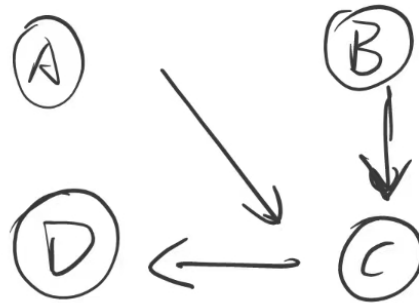
(5) A向右子树传递到 L 节点, 然后更新 L 节点 β 为 2.
此时 $\alpha \geq \beta$ 发生剪枝, 向上传递给 F 节点, 此时因传递的平衡值为 2, F 节点没有更新

(6) 此时 F 左子树遍历完, 将 F 节点传递给为子树.
更新 M 节点 $\beta = 3$ 此时 $\alpha \geq \beta$ 发生剪枝返回 3, F 依旧没有更新, 此时 C 左子树遍历完, 更新 C 的 β 为 3;
返回 3

此时 $\alpha \geq \beta$ 发生剪枝返回给 A 了, A 不再更新, 完成搜索。



1.4



1.3.

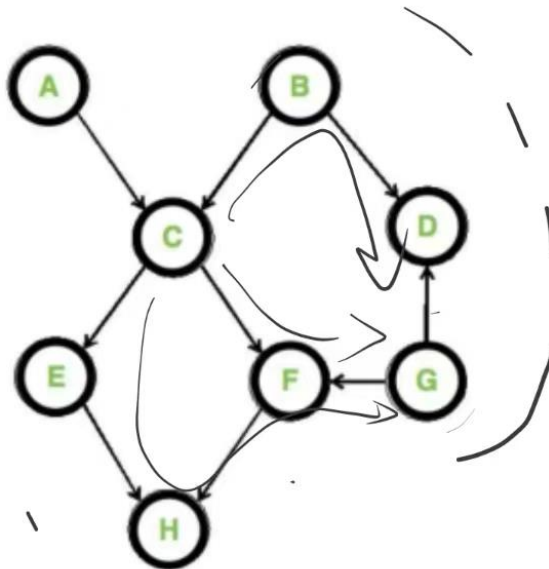


Fig. 3: 贝叶斯网络

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| (1) $A \perp\!\!\!\perp B \mid C$ | (9) $A \perp\!\!\!\perp F \mid C, G$ |
| (2) $A \perp\!\!\!\perp H$ | (10) $A \perp\!\!\!\perp F \mid C$ |
| (3) $A \perp\!\!\!\perp H \mid E$ | (11) $C \perp\!\!\!\perp G \mid H$ |
| (4) $E \perp\!\!\!\perp F \mid H$ | |
| (5) $E \perp\!\!\!\perp F \mid C$ | |
| (6) $E \perp\!\!\!\perp F \mid C, D$ | |
| (7) $A \perp\!\!\!\perp F \mid C, H$ | |
| (8) $A \perp\!\!\!\perp F \mid C, D$ | |

1.5

$$P(E, S, M, B) =$$

$$P(E) P(M|E) P(S|E, M) P(B|E, M, S)$$

由贝叶斯网络可知, 给定E下, $E \perp\!\!\!\perp M$

$$\therefore P(M|E) = P(M)$$

$$\therefore B \perp\!\!\!\perp E | M \quad B \perp\!\!\!\perp S | M$$

$$\therefore P(B|E, M, S) = P(B|M)$$

$$\therefore \text{原式} = P(E) P(M) \cdot P(S|E, M) \cdot P(B|M)$$

$$P(E=F, S=\bar{T}, M=\bar{T}, B=\bar{T}) = 0.6 \times 0.9 \times 0.9 \times 0.9 \\ = 0.4374$$

$$(2) P(B=T) = \sum_{E, S, M} P(E, S, M, B=T)$$

$$= \sum_{E, S, M} P(E) P(M) \cdot P(S|E, M) \cdot P(B=T|M)$$

$$= \sum_M P(B=T|M) P(M)$$

$$= P(B=\bar{T} | M=\bar{T}) P(M=\bar{T}) +$$

$$P(B=\bar{T} | M=T) P(M=T) =$$

$$= 0.1 \times 1 + 0.9 \times 0.1 = 0.19$$

$$\begin{aligned}
 (3) \quad P(M=\bar{T} | B=\bar{T}) &= \frac{P(M=\bar{T}, B=\bar{T})}{P(B=\bar{T})} = \frac{P(B=\bar{T} | M=\bar{T}) P(M=\bar{T})}{P(B=\bar{T})} \\
 &= \frac{1 \times 0.1}{0.19} = 0.53
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (4) \quad P(M=\bar{T} | B=\bar{T}, E=\bar{T}, S=\bar{T}) &= \frac{P(M=\bar{T}, B=\bar{T}, E=\bar{T}, S=\bar{T})}{P(B=\bar{T}, E=\bar{T}, S=\bar{T})}
 \end{aligned}$$

分子: $P(M=\bar{T}, B=\bar{T}, E=\bar{T}, S=\bar{T})$ 代入(1)中式子得:

$$0.4 \times 0.1 \times 1 \times 1 = 0.04$$

$$\begin{aligned}
 \text{分母: 原式} &= P(M=\bar{T}, B=\bar{T}, E=\bar{T}, S=\bar{T}) + P(M=T, B=\bar{T}, E=\bar{T}, S=\bar{T}) \\
 &= 0.04 + 0.4 \times 0.9 \times 0.1 \times 0.8 = 0.0688
 \end{aligned}$$

$$\therefore \text{原式} = \frac{0.04}{0.0688} = 0.58$$

$$\begin{aligned}
 (5) \quad P(E=\bar{T} | M=\bar{T}) &= \frac{P(E=\bar{T}, M=\bar{T})}{P(M=\bar{T})} \\
 &= \frac{P(M=\bar{T} | E=\bar{T}) P(E=\bar{T})}{P(M=\bar{T})}
 \end{aligned}$$

$$\because E \perp M, \therefore P(E=\bar{T} | M=\bar{T}) = P(E=\bar{T}) = 0.4$$